

Atelier — Un catalogue construit depuis les objets

À ouvrir après 1-COURS.pdf du dossier projets/07-catalogue/.

1–3 périodes. Une classe, cinq objets, une boucle d'affichage.

Le dossier `depart/` de cet exercice contient les fichiers de départ. Vous n'avez pas à ouvrir un terminal.

Où l'on va

Une affiche de festival change : un prix est corrigé, un concert est ajouté, une scène est déplacée. Si chaque carte est écrite à la main dans le HTML, chaque changement doit être répété dans la page. Ici, les objets portent les informations et une seule boucle construit toutes les cartes.

À la fin, votre écran ressemble à ceci. Les cinq cartes viennent du tableau d'objets ; le HTML n'en contient aucune.

FESTIVAL LES QUAIS [Programme](#) [La méthode](#)

SAS · CATALOGUE · FESTIVAL

Cinq concerts, zéro carte tapée à la main.

Une boucle lit le tableau d'objets et construit les cartes. Un concert est gratuit si `prix === 0`.

Le programme

Changez un prix dans l'objet : la carte suit.

Fanfare du quai SCÈNE Scène bassin HEURE 18 h PRIX gratuit GRATUIT	Nerida SCÈNE Scène hangar HEURE 20 h PRIX 18 francs PAYANT	Kite SCÈNE Scène hangar HEURE 22 h PRIX 22 francs PAYANT
Chorale du village SCÈNE Chapiteau HEURE 16 h PRIX	DJ de la jetée SCÈNE Scène bassin HEURE 23 h 30 PRIX	

Sur un téléphone de 390 pixels de large, les cartes s'empilent et aucun mot n'est coupé.



Vous créez exactement ceci

```
sas/  
├─ catalogue/  
│  └─ index.html  
│  └─ css/  
│     └─ style.css  
├─ js/  
└─ concert.js
```

Le départ contient déjà le HTML et le CSS. Dans `index.html`, la zone `#liste` est vide : votre travail dans `js/concert.js` va la remplir.

Étape 1 — Ouvrir le départ

Ouvrez `sas/catalogue/index.html` par un double-clic. Vous devez voir la page du festival Les Quais, son titre et une zone de programme vide. Le vide confirme qu'aucune carte n'est écrite à la main.

- ☐ L'arbre correspond exactement au dessin ci-dessus.
- ☐ Le titre « Cinq concerts, zéro carte tapée à la main » est visible.
- ☐ Le programme ne contient encore aucune carte.

Vous n'avez pas à recopier le HTML ni le CSS depuis ce PDF.

Étape 2 — Fabriquer un concert gratuit

Au programme, un concert réunit un titre, une scène, une heure et un prix. La classe `Concert` est le moule ; `new Concert(...)` crée un concert réel à partir de ce moule.

Dans `js/concert.js`, le constructeur est prêt. Complétez `estGratuit()` avec la règle nommée **concert gratuit** : elle est vraie quand `prix === 0`.

Sous la classe, fabriquez seulement la Fanfare du quai :

```
const fanfare = new Concert("Fanfare du quai", "Scène bassin", "18 h", 0);
```

Ouvrez les outils de développement, puis la console. Tapez :

```
fanfare.titre;  
fanfare.prix;  
fanfare.estGratuit();
```

Vous devez lire le titre, `0`, puis `true`. La question « gratuit ou payant ? » reçoit sa réponse de l'objet.

Étape 3 — Afficher une seule carte

Avant de construire tout le catalogue, faites apparaître ce premier objet. Dans la zone `PREMIÈRE CARTE` du départ, récupérez `#liste`, créez un `article` et remplissez-le avec les propriétés de `fanfare`.

Pour le texte du prix, demandez `fanfare.estGratuit()`. Si la méthode répond vrai, affichez « Gratuit » ; sinon, affichez le nombre de francs. La page ne doit pas écrire un second test `fanfare.prix === 0`.

Rechargez. Vous devez voir **une seule carte**, celle de la Fanfare du quai, avec le badge « Gratuit ».

Corrigez cette carte avant de continuer.

Étape 4 — Cinq objets

Un objet fonctionne seul. Remplacez maintenant `const fanfare = ...` par un tableau nommé `programme` qui contient les cinq objets actuels.

Titre	scène	heure	prix
Fanfare du quai	Scène bassin	18 h	0
Nerida	Scène hangar	20 h	18
Kite	Scène hangar	22 h	22
Chorale du village	Chapiteau	16 h	8
DJ de la jetée	Scène bassin	23 h 30	0

Chaque ligne devient un `new Concert(...)` dans le tableau. N'ajoutez pas une deuxième classe et n'écrivez aucune carte dans `index.html`.

Étape 5 — Une boucle mince construit les cartes

Cinq objets ne doivent pas conduire à cinq blocs d'affichage copiés. Une boucle parcourt `programme` et répète un seul gabarit de carte. Elle lit les propriétés de l'objet courant et lui demande `estGratuit()`.

Transformez votre affichage d'une carte en une boucle `programme.forEach((concert) => { ... })`.

Dans la boucle :

- 1 demander `concert.estGratuit()` et garder la réponse ;
- 2 créer un seul `article` ;
- 3 utiliser `concert.titre`, `concert.scene` et `concert.heure` ;
- 4 afficher « Gratuit » ou `concert.prix + " francs"` à partir de la réponse de la méthode ;
- 5 ajouter l'article à `#liste`.

La boucle est mince : elle prépare la carte, mais elle ne redéfinit pas la règle `prix === 0`. Cette règle reste dans `Concert.estGratuit()`.

```
const liste = document.getElementById("liste");

programme.forEach((concert) => {
  const gratuit = concert.estGratuit();
  const article = document.createElement("article");
  article.className = "fiche";
  article.innerHTML = `
    <h3>${concert.titre}</h3>
    <p>${concert.scene} · ${concert.heure}</p>
    <p class="badge ${gratuit ? "badge--oui" : "badge--non"}">
      ${gratuit ? "Gratuit" : concert.prix + " francs"}
    </p>
  `;
  liste.appendChild(article);
});
```

Rechargez. Vous devez voir cinq cartes et deux badges « Gratuit ». Le bas du squelette vous permet

aussi de compter les concerts gratuits avec `filter((concert) => concert.estGratuit())` pour compléter la phrase dans `#oral`.

Étape 6 — La carte suit l'objet

Dans le tableau, changez le prix de Nerida de 18 à 0, puis rechargez. Sa carte doit afficher « Gratuit » et le compteur doit passer de deux à trois. Vous n'avez modifié ni `index.html`, ni le gabarit de la carte.

Remettez ensuite le prix de Nerida à 18. Ce test montre le trajet de l'information : la valeur change sur l'objet, la méthode répond, puis la boucle affiche cette réponse.

Réussi si

- ☐ Vous pouvez montrer la Fanfare seule avant le tableau.
- ☐ Le tableau contient les cinq `new Concert(...)` du programme.
- ☐ Le HTML ne contient aucune carte de concert écrite à la main.
- ☐ Une seule boucle construit toutes les cartes.
- ☐ Le texte « Gratuit » vient de `estGratuit()`, sans second test sur `prix` dans la page.
- ☐ Changer le prix de Nerida sur l'objet change sa carte.
- ☐ La page se lit à 1440 et à 390 pixels de large.

AVEC L'IA

Vous avez écrit `estGratuit()` et la première carte vous-même. Montrez ensuite votre boucle à une IA et demandez : « Indiquez où vit la règle du concert gratuit et où se construit la carte. Signalez toute règle répétée. » Gardez la classe `Concert` et ses quatre propriétés.

POUR LES RAPIDES

Depuis la console, changez `programme[1].prix` en 0, puis rechargez ou rappelez votre fonction d'affichage si vous en avez créé une. La carte doit suivre l'objet. Vous pouvez ensuite ajouter un bouton « seulement les gratuits » : son filtre appelle `estGratuit()` et ne recopie pas la comparaison avec zéro.

Livrable

Rendez le dossier `sas/catalogue/` avec ses trois fichiers. La page doit s'ouvrir par double-clic. À l'oral, montrez un objet, la boucle, puis expliquez pourquoi le texte « Gratuit » vient de la méthode.